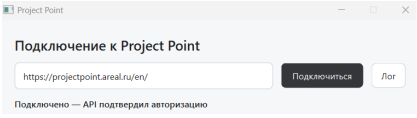
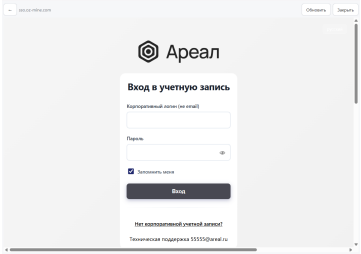
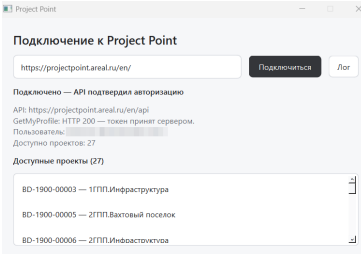


Ожидаемое поведение

Шаг	Действие пользователя	Реакция Larix.Manager	Пример экрана
1	Открывает раздел интеграций и выбирает Project Point.	Показывает поле «Адрес Project Point» и кнопку «Подключить». Поля логина и пароля не отображаются.	
2	Вводит полный адрес своего Project Point, включая http:// или https://.	Проверяет формат адреса. Если http:// или https:// не указан, показывает предупреждение и не выполняет подключение до ввода полного адреса.	
3	Нажимает «Подключить».	Открывает указанный Project Point во внутреннем браузере Larix.Manager.	
4	На открывшейся странице Project Point проходит обычный вход и вводит свои учётные данные.	Показывает страницу Project Point и даёт пользователю войти как обычно. Larix.Manager не запрашивает логин и пароль в собственных полях. Если у заказчика используется вход через AD/SSO или двухфакторная аутентификация (MFA), внутренний браузер проходит те же страницы и переходы авторизации, что и обычный браузер. Пользователь выполняет все дополнительные шаги входа непосредственно там.	
5	После успешного входа ничего дополнительно не делает.	Автоматически получает временный ключ доступа, который использует Project Point, и проверяет подключение.	
6	Ожидает результат подключения.	Если проверка прошла успешно, показывает состояние «Подключено» и подготавливает подключение для дальнейшей работы.	
7	Выбирает проект и нужную карточку документа.	Показывает карточки документов выбранного проекта и позволяет открывать нужную карточку.	

Требования к обмену данными с Project Point

Доступность скачивания, загрузки и обновления определяется правами учётной записи, под которой пользователь вошёл в Project Point. Larix.Manager должен работать в пределах тех же прав.

Направление	Данные	Требование
Project Point -> Larix.Manager	Модели	Получение моделей из выбранной карточки документа и обновление уже загруженных моделей в Larix.Manager.
	Шаблоны	Получение шаблонов из выбранной карточки документа и обновление уже загруженных шаблонов в Larix.Manager.
	Адаптеры	Получение адаптеров из выбранной карточки документа и обновление уже загруженных адаптеров в Larix.Manager.
Larix.Manager -> Project Point	Отчёты	Загрузка новых и обновление ранее выгруженных отчётов в выбранной карточке документа Project Point.
	Модели	Загрузка новых и обновление ранее выгруженных моделей в выбранной карточке документа Project Point.
	Шаблоны	Загрузка новых и обновление ранее выгруженных шаблонов в выбранной карточке документа Project Point.

После успешного подключения пользователь выбирает проект Project Point. Larix.Manager получает доступные карточки документов этого проекта и показывает их списком. Пользователь может открывать нужную карточку и работать с её содержимым.

Для получения данных пользователь выбирает карточку, в которой находятся модель, шаблон или адаптер. Для загрузки и обновления данных пользователь выбирает карточку, в которую необходимо поместить отчёт, модель или шаблон.

При обновлении документа в уже существующей карточке Project Point новый файл должен добавляться в эту же карточку как новая версия.

Описание процесса

В Larix.Manager необходимо добавить подключение к Project Point через встроенный Chromium/WebView (браузерный компонент внутри Larix.Manager, который показывает сайт без открытия отдельного Chrome или Edge). У Project Point могут использоваться разные серверы, поэтому адрес конкретного экземпляра задаётся пользователем.

Larix.Manager не должен запрашивать логин и пароль Project Point в собственных полях. После выбора интеграции пользователь указывает адрес сервера и нажимает «Подключить». Указанный адрес открывается во встроенном браузере, а вход выполняется непосредственно на странице Project Point.

После успешного входа Project Point начинает обращаться к своему Web API (набору адресов, через которые приложение получает данные Project Point). В этих запросах передаётся access token (временный ключ доступа, подтверждающий, что пользователь уже вошёл). Larix.Manager должен получить этот ключ, определить адрес Web API и проверить, что ключ работает.

Итого:

1. В списке интеграций выбрать Project Point.
2. Показать поле «Адрес Project Point» и кнопку «Подключить».
3. Открыть указанный адрес во встроенном браузере.
4. После входа получить access token из заголовка Authorization: Bearer.
5. По адресу этого же запроса определить адрес Web API.
6. Проверить токен запросом /Core/UsersService/GetMyProfile.
7. После успешной проверки использовать этот токен во всех дальнейших запросах к Project Point Web API.

Шаг 1. Интерфейс подключения

При выборе Project Point в окне интеграций отображать только поле «Адрес Project Point» и кнопку «Подключить». Поля «Логин» и «Пароль» для этой интеграции не требуются.

Пример адреса:

<https://projectpoint.company.ru>

Пользователь должен указать полный адрес Project Point, включая http:// или https://. Если протокол не указан, Larix.Manager должен показать предупреждение о необходимости ввести полный адрес и не выполнять подключение до исправления.

Шаг 2. Авторизация во встроенном браузере

После нажатия «Подключить» открыть введённый адрес во встроенном Chromium/WebView. Браузер должен поддерживать JavaScript, cookies и redirects.

Вход выполняется непосредственно на странице Project Point. Larix.Manager не воспроизводит процесс авторизации самостоятельно и не получает логин/пароль пользователя из формы Project Point.

Шаг 3. Получение Bearer access token

После входа Project Point начинает обращаться к Web API. В этих запросах передаётся access token. Larix.Manager должен автоматически получить его и использовать для дальнейшей работы с API.

Как получить токен:

1. Получать исходящие запросы встроенного браузера.
2. Рассматривать только запросы на тот же адрес Project Point, который указал пользователь. Запросы внешних страниц авторизации и других сайтов игнорировать.
3. В каждом запросе проверять заголовок Authorization.
4. Если значение начинается с Bearer, сохранить всё, что идёт после него. Bearer здесь означает способ передачи токена в заголовке запроса.
5. Сохранить также адрес этого запроса - он понадобится на следующем шаге для определения адреса Web API.

Конкретный метод API искать не нужно: подойдёт любой запрос Project Point, содержащий Authorization: Bearer <access_token>.

Пример:

GET <https://projectpoint.company.ru/ru/api/Core/ModuleService/GetActive>

Authorization: Bearer eyJ...

Шаг 4. Определение адреса Web API

Обычно адрес Web API определяется по тому же запросу, в котором найден токен: если в адресе есть /api/, оставить часть адреса до /api/ включительно.

Например, из запроса:

<https://projectpoint.company.ru/ru/api/Core/ModuleService/GetActive>

получаем адрес Web API:

<https://projectpoint.company.ru/ru/api>

Если токен уже найден, но запроса с /api/ ещё нет, проверить стандартные адреса на том же сервере:

<https://<сервер>/ru/api>

<https://<сервер>/en/api>

<https://<сервер>/api>

<сервер> - основной адрес Project Point без /en, /ru и других путей. Например: <https://projectpoint.company.ru/en> -> <https://projectpoint.company.ru>.

Каждый вариант проверить запросом /Core/UsersService/GetMyProfile. HTTP 200 и данные пользователя означают, что адрес Web API найден правильно.

Шаг 5. Проверка токена

Проверить, что найденный токен действительно работает:

GET <https://<api-base>/Core/UsersService/GetMyProfile>

Authorization: Bearer <access_token>

Accept: application/json

Если сервер отвечает HTTP 200 и возвращает данные пользователя в JSON, токен и адрес Web API считаются рабочими.

Если токен не принимается, подключение не считать успешным: продолжить ждать следующий запрос Project Point с Authorization: Bearer и проверить новый токен.

Шаг 6. Подготовка дальнейших запросов

После успешной проверки создать одну HTTP-сессию (настроенный клиент, через который Larix.Manager будет отправлять все последующие запросы к Project Point). В эту сессию добавить заголовки:

Authorization: Bearer <access_token>

Accept: application/json

Пример получения доступных проектов:

GET <https://<api-base>/Core/ProjectService/GetAll>

Authorization: Bearer <access_token>

Accept: application/json

TLS-сертификат и возможная ошибка подключения

При работе по HTTPS сайт показывает приложению TLS-сертификат (цифровое подтверждение того, что приложение подключается именно к нужному серверу и соединение можно защищённо шифровать).

У разных заказчиков Project Point может работать на разных внутренних серверах с корпоративными или самоподписанными сертификатами. Larix.Manager может не доверять такому сертификату автоматически. В этом случае страница Project Point или последующие запросы к Web API могут блокироваться ошибкой проверки сертификата.

Требуемое поведение:

1. Ошибка проверки недоверенного сертификата не должна блокировать работу интеграции Project Point.
2. Если для работы интеграции требуется отключить проверку недоверенных сертификатов, допускается разрешить такие подключения для всех серверов и адресов, с которыми работает интеграция Project Point. Не требуется заранее добавлять адреса или сертификаты каждого заказчика в код.
3. Разрешение должно распространяться на весь процесс подключения, а не только на один отдельный запрос: открытие Project Point во встроенном браузере, переходы на страницы авторизации, проверку токена через /Core/UsersService/GetMyProfile, получение проектов через /Core/ProjectService/GetAll и все последующие методы Project Point Web API.
4. Настройка должна применяться и к встроенному браузеру, и к HTTP-клиенту, который Larix.Manager использует для запросов к Web API. Иначе авторизация может пройти успешно, но последующий API-запрос снова завершится ошибкой проверки сертификата.

Пример ошибки проверки сертификата: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED (unable to get local issuer certificate).